

Zentralübung (15.10.):

Aufgabe Z 1.1: (Trigonometrische Polynome)

Bei welchen der folgenden Funktionen handelt es sich um trigonometrische Polynome?

a) $f(t) = \sin(t + 5)$

b) $g(t) = \sin^2(t) \cdot \cos(2t) + \sin^3(-t) \cdot e^{2it}$

c) $h(t) = \cos^3(t) + \sin^2(t) \cdot e^{2t}$

d) $s(t) = \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{1}{2ik} e^{ikt}$

Trig. Polynom $\rightarrow$

$$s_n(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t}$$

Fourierreihe:

Definition 1.1.5. Seien $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}} \subset \mathbb{C}$ gegeben und sei $s_n(t)$ definiert durch (1.2). Dann heißt

$$s(t) := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(t)$$

(sofern der Grenzwert existiert) Fourierreihe mit Fourierkoeffizienten $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$. Wir schreiben dafür

$$s(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ik\omega t}.$$

$$a) f(t) = \sin(t+5)$$

Additionstheorem: $\sin(x+y) = \sin(x) \cdot \cos(y) + \cos(x) \cdot \sin(y)$

$$\Rightarrow \sin(t+5) = \underbrace{\sin(t)}_{\text{const}} \cdot \underbrace{\cos(5)}_{\text{const}} + \underbrace{\cos(t)}_{\text{const}} \cdot \underbrace{\sin(5)}_{\text{const}}$$

Eulerische Formel besagt:

$$\sin(t) = \frac{1}{2i} (e^{it} - e^{-it})$$

$$\cos(t) = \frac{1}{2} (e^{it} + e^{-it})$$

$$\Rightarrow f(t) = \underbrace{\left(\frac{\cos(5)}{2i} + \frac{\sin(5)}{2} \right)}_{c_1} \cdot e^{it} + \underbrace{\left(-\frac{\cos(5)}{2i} + \frac{\sin(5)}{2} \right)}_{c_{-1}} e^{-it}$$

Das hat die Form (*) mit $\omega=1$ (da $T=2\pi$) und $n=1$
 und $c_1 = \frac{\cos(5)}{2i} + \frac{\sin(5)}{2}$ und $c_{-1} = \frac{\sin(5)}{2} - \frac{\cos(5)}{2i}$

$$(*) s_n(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t}$$

andere Weg:

$$\sin(t+5) = \frac{e^{i(t+5)} - e^{-i(t+5)}}{2i} = \frac{e^{it} e^{i5} - e^{-it} e^{-i5}}{2i} = e^{it} \frac{e^{i5} - e^{-i5}}{2i} - e^{-it} \frac{e^{i5} + e^{-i5}}{2}$$

$$b) g(t) = \sin^2(t) \cdot \cos(2t) + \sin^3(-t) \cdot e^{2it}$$

Vorab ①: Aus a) ist erkennbar, dass $\cos(kt)$ und $\sin(kt)$ immer trigonometrische Polynome sind.

Vorab ②: Wir zeigen, dass wenn man 2 trig. Polynome (mit gleicher Kreisfrequenz) addiert oder multipliziert, dann entsteht wieder ein trigonometr. Polynom.

Gehauer: Seien

$$s_n(t) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\omega t}$$
$$\tilde{s}_m(t) = \sum_{k=-m}^m d_k e^{ik\omega t}$$

Dann sieht man schnell, dass

$$s_n(t) + \tilde{s}_m(t) = \sum_{k=-p}^p f_k e^{ik\omega t} \quad \text{mit } p = \max\{n, m\}$$

und $f_k = c_k + d_k$

Ebenso gilt bei der Multiplikation

$$s_n(t) \cdot \tilde{s}_m(t) = \sum_{k=-\tilde{p}}^{\tilde{p}} \tilde{f}_k e^{ik\omega t} \quad \text{mit } \tilde{p} = n+m$$

und $\tilde{f}_k = \text{komplizierte...}$

$\Rightarrow$ Auch das Produkt ist ein trig. Polynom

Da

$$b) \quad g(t) = \sin^2(t) \cdot \cos(2t) + \sin^3(-t) \cdot e^{2it} = \underbrace{\sin(t)}_{TP} \cdot \underbrace{\sin(t)}_{TP} \cdot \underbrace{\cos(2t)}_{TP} + \underbrace{\sin(-t)}_{TP}^3 \cdot \underbrace{e^{2it}}_{TP}$$

folgt, dass g trig. Polynom ist

$$c) \quad h(t) = \cos^3(t) + \sin^2(t) \cdot \underline{\underline{e^{2t}}}$$

nicht periodisch
nicht periodisch

→ nicht möglich, da $s(t)$ immer periodisch ist

$$d) \quad s(t) = \sum_{\substack{k=-\infty \\ k \neq 0}}^{\infty} \frac{1}{2ik} e^{ikt}$$

Hier ist $c_k \neq 0$ falls $k \neq 0 \leftarrow \infty$ -viele
 $c_0 = 0$

kein trig. Polynom, da ∞ -viele Summanden

Aufgabe Z 1.2: (Kleinste Periode)

Gegeben seien die Funktionen

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(t) = \cos\left(\frac{7\pi}{2}t\right),$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(t) = \sin(13t),$$

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(t) = \sin(2t) \cos(2t).$$

Bestimmen Sie die kleinste Periode der obigen Funktionen. Sind die Funktionen jeweils gerade oder ungerade?

Gesucht ist die kleinste Zahl $T > 0$, so dass

$$f(t+T) = f(t)$$

$$\text{Also } f(t+T) = \cos\left(\frac{7\pi}{2}(t+T)\right) = \cos\left(\frac{7\pi}{2}t + \frac{7\pi}{2}T\right) \stackrel{!}{=} \cos\left(\frac{7\pi}{2}t\right) = f(t)$$

Die kleinste Periode von $\cos(x)$ ist 2π .

$\Rightarrow$ Wähle $T > 0$ möglichst so, dass $\frac{7\pi}{2}T = 2\pi$

$$\Rightarrow T = 2\pi \cdot \frac{2}{7\pi} = \frac{4}{7}$$

Genauso für g : $g(t) = \sin(13t)$

$$g(t+T) = \sin(13(t+T)) = \sin(13t + 13T)$$

$$\Rightarrow 13T = 2\pi \Rightarrow T = \frac{2\pi}{13}$$

Die direkte Berechnung von Periode von Produkten von Funktionen ist schwierig. Wir nutzen hier für h Additionstheoreme:

wie oben: $\sin(x+y) = \sin(x) \cdot \cos(y) + \cos(x) \cdot \sin(y)$

$$h(t) = \sin(2t) \cdot \cos(2t)$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \sin(2 \cdot 2t) = \frac{\sin(4t)}{2}$$

$$\Rightarrow h \text{ hat Periode } T = \frac{\pi}{2}$$

$$\nwarrow x=y$$

$$\Rightarrow \sin(2x) = 2 \cdot \cos(x) \cdot \sin(x)$$

$$\swarrow \text{für } x = 2t$$

Das Produkt einer geraden Fkt. und einer ungeraden Fkt. ist immer ungerade, denn

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{gerade}}}{f(-t)} \cdot \underset{\substack{\uparrow \\ \text{ungerade}}}{g(-t)} = f(t) \cdot (-1) g(t) = - (f(t) g(t))$$